

마르코프 연쇄와 마르코프 과정 (Markov Chains and Markov Processes)

원저자: Martin Jacobsen · 출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원서 표제어의 내용을 충실히 옮긴 것입니다. 회색 **해설** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며 원문에는 없습니다. 모르는 용어는 글 끝 **부록**을 참고하세요.

1. 마르코프 성질 Markov Property

확률과정 $X=\{X_t\}$ 가 **마르코프 과정**이라 함은 “미래는 과거에 대해 오직 현재를 통해서만 의존한다” — 즉 현재가 주어지면 과거와 미래가 독립이라는 것이다.

$$\mathcal{L}(X_t | (X_u)_{0 \leq u \leq s}) = \mathcal{L}(X_t | X_s), \quad s \leq t$$

시간은 이산($I=\mathbb{N}_0$) 또는 연속($I=[0, \infty)$), 상태공간 E 는 유한·가산 또는 $\mathbb{R}^d$ 의 가측 부분집합일 수 있다. 여과 (filtration)에 적응되어 있고 $\mathcal{L}(X_t | \mathcal{F}_s) = \mathcal{L}(X_t | X_s)$ 이면 그 여과에 대한 마르코프 과정이다.

2. 이산시간 마르코프 연쇄 Discrete-time Chains

상태공간이 가산이면 **마르코프 연쇄**라 한다. 가장 기본은 **전이확률**이다.

$$p_{ij}(m, n) = \Pr(X_n = j | X_m = i)$$

1단계 **전이확률** $p_{ij}(m) = p_{ij}(m, m+1)$ 이 모든 전이확률을 결정한다. 행렬 형태로 쓰면 **Chapman-Kolmogorov 방정식**이 된다(각 P 는 행합이 1인 확률행렬).

$$P(m, n) = \prod_{k=m}^{n-1} P(k), \quad P(m, n) = (p_{ij}(m, n))_{i, j \in E}$$

초기분포 μ_0 와 1단계 전이확률이 함께 유한차원분포를 결정한다.

$$\Pr(X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n) = \mu_0(i_0) \prod_{k=0}^{n-1} p_{i_k i_{k+1}}(k, k+1)$$

3. 동차성과 강마르코프성 Homogeneity & Strong Markov

전이확률이 시간에 무관하면 **시간동차(homogeneous)** 연쇄다. 이산시간 마르코프 연쇄는 항상 **강마르코프(strong Markov)** 성질을 만족한다: 정지시각 τ 이후로 옮긴 과정이 다시 같은 법칙의 마르코프 연쇄가 된다. 도달시각(hitting time) 등 다양한 특성을 분석할 때 핵심이 된다.

해설 상태 간 '도달'과 분류

동차 연쇄에서 상태 j 가 i 에서 도달가능하면 $i \rightarrow j$ 로 쓴다. 이로부터 연쇄를 **기약(irreducible)**·재귀·일시로 분류하고, 기약·재귀 연쇄는 평형(정상)분포를 가지며 **재생성 과정**의 한 예가 된다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Markov Models in Actuarial Science(보험계리 마르코프 모형) · Filtration(여과) · Random Walk(랜덤워크) · Regenerative Processes(재생성 과정) · Markov Chain Monte Carlo(MCMC)

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- 마르코프 성질** — 현재가 주어지면 과거·미래가 독립.
- 전이확률 p_{ij}** — 한 상태에서 다른 상태로 옮길 확률.
- Chapman-Kolmogorov 방정식** — 전이확률 합성 규칙.
- 확률행렬** — 성분 ≥ 0 , 행합=1인 행렬.
- 강마르코프성** — 정지시각에서도 마르코프 성질이 유지됨.
- 기약(irreducible)** — 모든 상태가 서로 도달 가능.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), "Markov Chains and Markov Processes". · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.